PROJETO ACADÊMICO / TECNOLOGIAS MOBILE & WEB

GUARDIÃO

React Native no Android.

Da Web ao PWA.

Protótipo de apoio ao desaparecimento com mapas, sensores, autenticação local e interface multiplataforma.

REACT NATIVE | EXPO SDK 58 | TYPESCRIPT | REACT NATIVE WEB

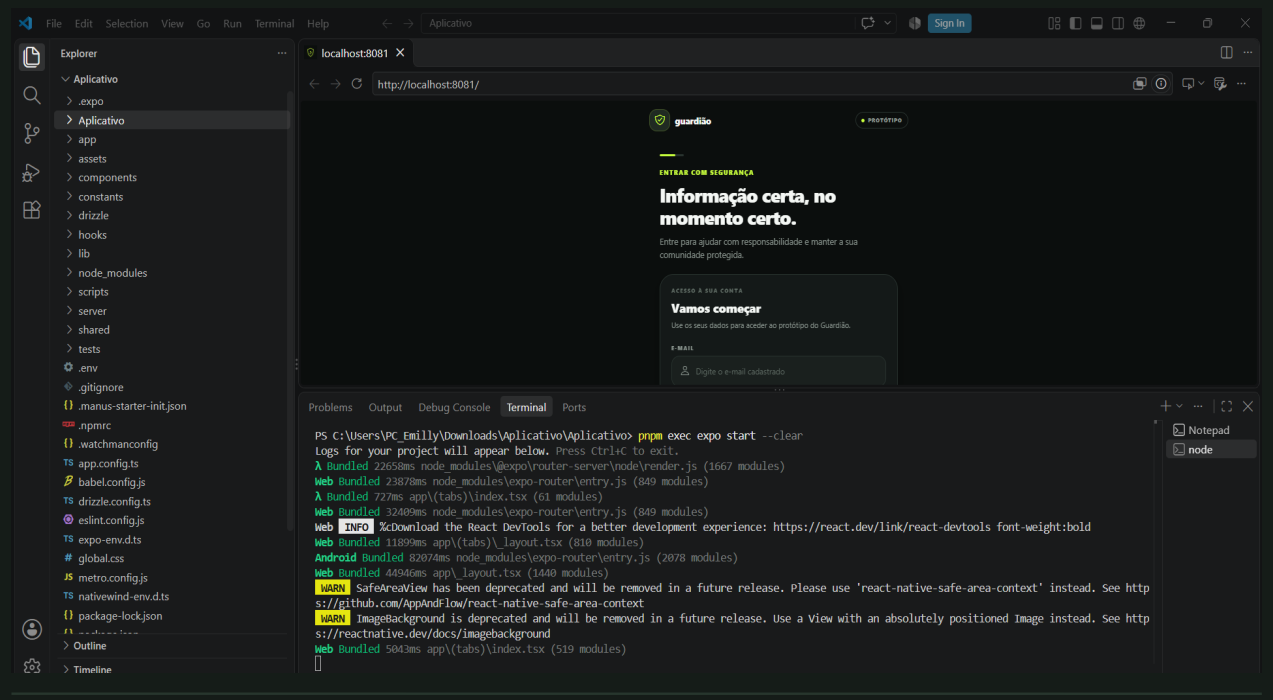


Android • navegador • Express/MySQL

Ferramentas do desenvolvimento React Native

Da escrita do componente à visualização no Expo Go e no navegador.

AMBIENTE REAL DE DESENVOLVIMENTO




```
PS> pnpm exec expo start --clear
```

VS Code • Metro Bundler • QR Code no Expo Go

01 Interface declarativa

View, Text, Pressable e StyleSheet

Componentes compartilhados entre plataformas

02 Estado e tipagem

TypeScript + useState / useEffect

Validação do fluxo e atualização reativa

03 Ciclo rápido com Expo

Metro + Expo Router + Expo Go

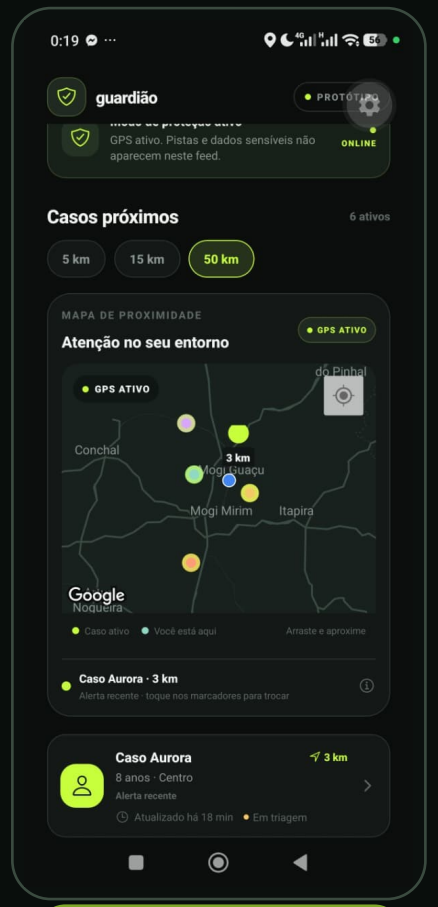
Android via QR Code; Web no localhost:8081

```
const [radius, setRadius] = useState<Radius>(5);
```

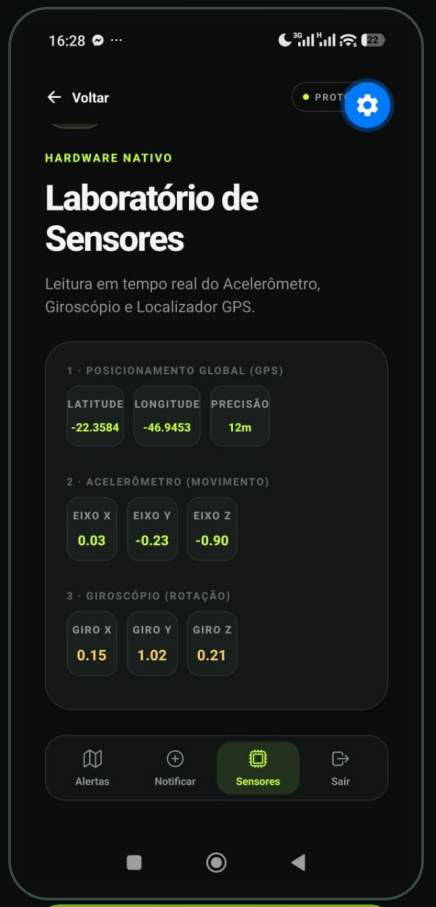
FONTE: Aplicativo_Final.zip + evidências de testes Android/Web · 11.11.2026

Recursos nativos implementados no Android

O código acessa hardware e recursos do sistema por bibliotecas Expo e React Native.



MAPA + GPS



SENSORES



B.O. + MÍDIA

01 — Mapa e localização

react-native-maps + expo-location

GPS, câmera do mapa e filtros 5 / 15 / 50 km

02 — Acelerômetro / giroscópio

expo-sensors → eixos X, Y e Z

Leitura em tempo real; intervalo de 300 ms

03 — Captura de comprovante

expo-image-picker → câmera / galeria

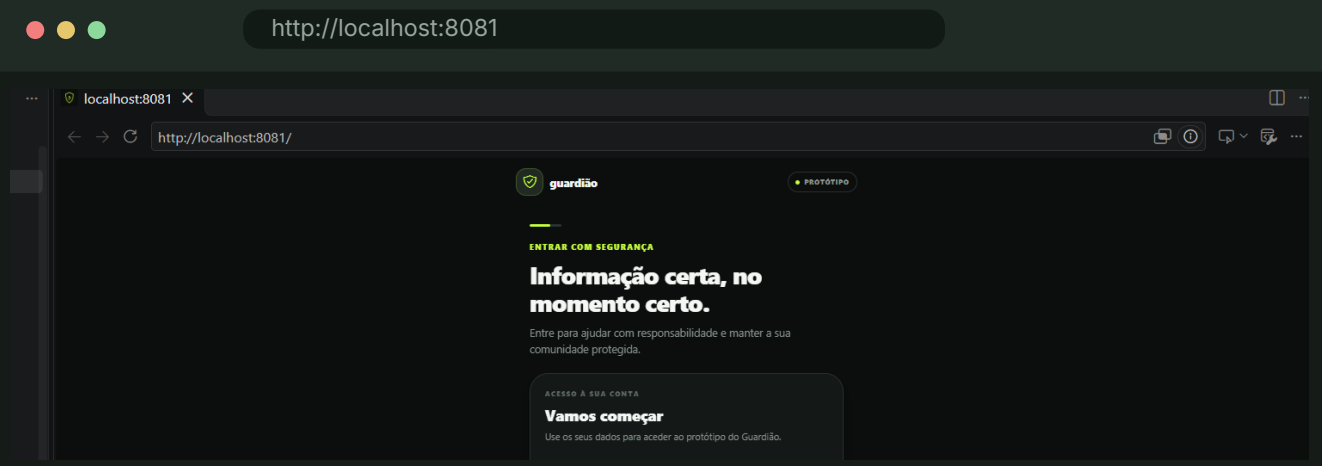
Wizard em três etapas com validações locais

Nota: casos e comprovantes são fictícios; o fluxo de alerta não grava dados nem valida B.O. oficialmente.

FONTE: Aplicativo_Final.zip + evidências de testes Android/Web · 11.11.2026

Versão Web implementada; PWA ainda em evolução

O Expo renderiza a interface no navegador, mas uso offline e instalação exigem recursos adicionais.



Captura real da interface Web executada com Expo / Metro

```
web:{bundler:"metro",output:"static",favicon:"..."}
```

CONFIGURAÇÃO DO app.config.ts

Exportação planejada: pnpm exec expo export --platform web

WEB FUNCIONANDO

React Native Web + Expo Router

INSTALAÇÃO PWA PENDENTE

Manifest próprio não encontrado no ZIP

OFFLINE PENDENTE

Sem service worker nem cache PWA no projeto

Na Web, o mapa é uma visualização ilustrativa.

Resultados técnicos e próximo passo para o PWA

Os testes comprovam a base multiplataforma; instalar e operar offline são evoluções planejadas.

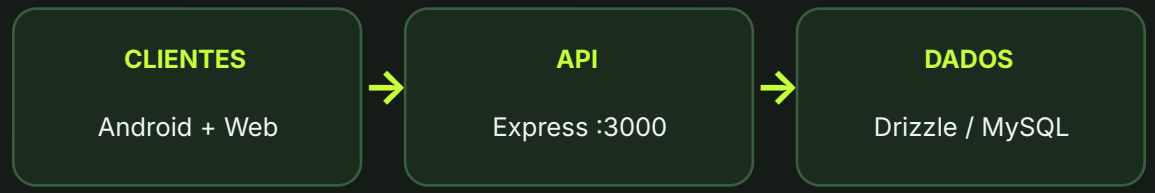
33
TESTES PASSARAM

0
ERROS TYPESCRIPT

0
ERROS ESLINT

1 teste ignorado; 5 avisos de lint conhecidos.

ARQUITETURA VALIDADA LOCALMENTE



Autenticação e perfil persistentes; alertas ainda demonstrativos.

PARA COMPLETAR O PWA

01 — MANIFESTO WEB

Nome, ícones, start_url e display: standalone

02 — SERVICE WORKER

Cache de ativos estáticos e estratégia offline

03 — HTTPS + VALIDAÇÃO

Exportar Web, testar instalação e Lighthouse

PWA completo ≠ Web aberta no navegador

Base examinada: ZIP final + registros de testes · Referência PWA: docs.expo.dev